

Klasse 10

Informatik · Klasse 10 · Klasse 10

Inhaltsverzeichnis

Informatik - Klasse 10	2
Leitfrage	2
Verbindliche Lernbereiche	2
Geplanter Lernweg	2
Wahlbereiche	2
Leistungsbewertung	3
Werkteilstruktur	3
 Audit - Klasse 10	 4
Lehrplanbasis	4
Verbindliche Lernbereiche	4
Abgedeckte Pflichtinhalte	4
Wahlbereiche	4
Strukturprüfung	5
Noch offen vor Abschluss Klasse 10	5
Leistungsbewertung	5
Qualitätsregeln	5
Ergebnis	5

Informatik - Klasse 10

Leitfrage

Wie entwickeln, vernetzen und schützen wir komplexe Informatiklösungen?

Die Materialien orientieren sich am sächsischen Lehrplan Informatik Oberschule 2022, der für Klassenstufe 10 seit dem 1. August 2025 gilt.

Verbindliche Lernbereiche

1. **Webbasierte Anwendungen - 9 Ustd.**
2. **Komplexes Informatikprojekt - 11 Ustd.**

Geplanter Lernweg

Lernbereich 1 - Webbasierte Anwendungen

- lokale und webbasierte Anwendungen vergleichen
- Client, Server und Netzwerkprotokolle wiederholen und anwenden
- einfache webbasierte Medien erstellen
- Klassen, Objekte, Attribute und Methoden in Webanwendungen erkennen
- privater und öffentlicher Bereich
- Standortdaten, Cookies und soziale Netzwerke
- Passwortsicherheit und Backupstrategien
- Cyberkriminalität und Datensicherheit
- Grundidee asymmetrischer Verschlüsselung mit öffentlichem und privatem Schlüssel

Lernbereich 2 - Komplexes Informatikprojekt

- Problem analysieren
- Projektziel und Teilaufgaben festlegen
- Schnittstellen zwischen Gruppen definieren
- kollaborativ arbeiten
- Einzelergebnisse integrieren
- Arbeitsstand kontinuierlich sichern
- Projektverlauf dokumentieren
- Ergebnis präsentieren und reflektieren

Wahlbereiche

03 - Sicherheit in der Informationsverarbeitung

Digitaler Fußabdruck, Datensammlungen, Cookies/Tracking, Berechtigungen, Datensparsamkeit und Kontoschutz.

04 - Mobile Endgeräte

Mobile Bezahlendienste: Beteiligte, Datenfluss, Authentisierung, Autorisierung, Schutzmechanismen, Verlustszenario und begründete Sicherheitsbewertung.

05 - Computergrafik

Historische Entwicklung, Auflösung, Farbtiefe, Bildrate, Rohdatenmengen, Rechenleistung, Speicher, Kompression und Streaming.

Leistungsbewertung

Wie in den anderen Klassenstufen werden schriftliche Leistungskontrollen für die verbindlichen Lernbereiche bereitgestellt. Projekt- und Übungsphasen können zusätzlich diagnostisch genutzt werden. Wahlbereiche benötigen nicht zwingend eigene schriftliche Lernkontrollen.

Werkteilstruktur

- 00_Organisation/
- 01_Webbasierte_Anwendungen/
- 02_Komplexes_Informatikprojekt/
- 03_Wahlbereich_Sicherheit/
- 04_Wahlbereich_Mobile_Endgeraete/
- 05_Wahlbereich_Computergrafik/

Vollständig ausgearbeitete Unterrichtsbereiche verwenden je nach Bedarf:

- 01_Arbeitsheft/
- 02_Lehrerband/
- 03_Material/
- 04_Loesungen/
- 05_Praesentationen/
 - md/
- 06_Dateien/
- 07_Quellen/
- 08_Bilder/
- 09_Lernkontrollen/

Die Markdown-Quellen zu Präsentationen liegen einheitlich in 05_Praesentationen/md/. Fertige PowerPoint-Dateien liegen direkt in 05_Praesentationen/.

Audit - Klasse 10

Lehrplanbasis

Sächsischer Lehrplan Informatik Oberschule 2022, Klassenstufe 10, gültig seit 1. August 2025.

Verbindliche Lernbereiche

- Lernbereich 1: **Webbasierte Anwendungen - 9 Ustd.**
- Lernbereich 2: **Komplexes Informatikprojekt - 11 Ustd.**

Abgedeckte Pflichtinhalte

Webbasierte Anwendungen

- informatische Konzepte zur Erstellung digitaler Medien
- lokale und webbasierte Anwendungen
- Client, Server, Netzwerkprotokolle und Zugriffsrechte
- Klassen und Objekte
- Methoden/Operationen zur Änderung von Attributen
- Datensicherheit im Internet
- privater und öffentlicher Bereich
- soziale Netzwerke
- Standortdaten und Cookies
- Passwortsicherheit und Backupstrategien
- Grundidee asymmetrischer Verschlüsselungsverfahren
- öffentlicher und privater Schlüssel

Komplexes Informatikprojekt

- Projekt zur Lösung einer Problemstellung mit informatischen Werkzeugen
- Analyse und Planung
- Definition von Schnittstellen zwischen Arbeitsgruppen
- kollaborative Werkzeuge
- Zusammenführen von Einzelergebnissen
- Dokumentation des Projektverlaufs
- kontinuierliche Sicherung
- Auswertung, Präsentation und Reflexion

Wahlbereiche

03 - Sicherheit in der Informationsverarbeitung

Ausgearbeitet mit digitalem Fußabdruck, Datensammlungen, Standortdaten, Cookies/Tracking, sozialen Medien, App-Berechtigungen, Datensparsamkeit und Kontoschutz.

04 - Mobile Endgeräte

Ausgearbeitet mit mobilem Bezahlen, Beteiligten und Datenfluss, Authentisierung und Autorisierung, technischen Schutzmechanismen, Verlustszenario, Risikoanalyse und begründeter Bewertung.

05 - Computergrafik

Ausgearbeitet mit historischer Entwicklung, Auflösung, Farbtiefe, Bildrate, Rohdatenmengen, Rechenleistung, Speicher, Bandbreite, Kompression und Streaming.

Strukturprüfung

Für alle fünf Unterrichtsbereiche sind Arbeitsheft bzw. Lernaufgaben, Lehrerhinweise, Material, Lösungen und Präsentationsquellen vorhanden. Quellenhinweise sind vorhanden. Die Präsentations-Markdowns liegen einheitlich unter 05_Praesentationen/md/; fertige .pptx werden direkt in 05_Praesentationen/ abgelegt.

Die Pflichtbereiche 01 und 02 enthalten zusätzlich schriftliche Lernkontrollen. Für Wahlbereiche sind eigene Lernkontrollen optional und nicht Voraussetzung für strukturelle Vollständigkeit.

Noch offen vor Abschluss Klasse 10

- PowerPoint-Dateien aus den Präsentationsquellen erstellen und didaktisch/visuell prüfen
- Lehrerhinweise in den PowerPoints ergänzen
- Build-Ausgabe für Klasse 10 prüfen
- abschließende Querverweis- und Dateinamenprüfung

Leistungsbewertung

Vier schriftliche Leistungskontrollen stellen zwei planbare schriftliche Noten pro Halbjahr bereit. Sie sind thematisch den verbindlichen Lerninhalten zugeordnet.

Qualitätsregeln

- Sicherheitsinhalte werden defensiv und schutzorientiert vermittelt.
- Projektkompetenz wird über Zerlegung, Schnittstellen, Integration, Test, Dokumentation und Reflexion aufgebaut.
- Produkt- und Werkzeugnamen bleiben austauschbare Beispiele.
- Weiterführende technische Details werden als Vertiefung gekennzeichnet.
- Berechnungen zu Computergrafik werden als Modellrechnungen für unkomprimierte Rohdaten gekennzeichnet.

Ergebnis

Klasse 10 ist inhaltlich und strukturell bis auf die noch zu erzeugenden und zu prüfenden PowerPoint-Dateien vollständig vorbereitet. Nach deren Erstellung und Build-Prüfung kann die Klassenstufe als abgeschlossen bewertet werden.